

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint circular shape in the center, with the density of the dots being higher in the center and fading out towards the edges. The dots are of two sizes, creating a textured, halftone-like effect.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HIỂN THỊ GIAO THÔNG TRONG KHÔNG GIAN 3D TỪ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG SUMO

Báo cáo Đồ án tốt nghiệp

Người thực hiện:

Đặng Minh Hoàng – 20225719

Chương trình: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu
2. Kiến trúc hệ thống
3. Đóng góp kỹ thuật
4. Kết quả
5. Kết luận

Vì sao cần mô phỏng giao thông?

- ▶ **Thực nghiệm trực tiếp** luôn tiềm ẩn rủi ro an toàn và nhân mạng
- ▶ **Môi trường biệt lập** tái hiện được nhưng **chi phí trang thiết bị quá cao**
- ▶ Các biến số ngoài thực địa **không thể kiểm soát** được

Giải pháp

Mô phỏng giao thông cho phép tái hiện nhiều kịch bản trong điều kiện kiểm soát được, chi phí thấp và không có rủi ro thực địa.



SUMO là gì?

- ▶ Phần mềm mô phỏng giao thông vi mô **mã nguồn mở**
- ▶ Phổ biến trong nghiên cứu và học thuật
- ▶ Hỗ trợ mạng đường, làn xe, đèn tín hiệu, người đi bộ...

⇒ Cần giải pháp hiển thị **3D tự động, tương tác được**, không đòi hỏi thao tác thủ công khi thay đổi kịch bản.

Hạn chế

- ▶ Góc nhìn 2D từ trên cao — góc nhìn **người quản lý**
- ▶ Không tái hiện góc nhìn **người tham gia giao thông**
- ▶ Không có tương tác trực tiếp với kịch bản

Chuỗi công nghệ: SUMO → Python + TraCI → Unity (3D)

Bốn mục tiêu chính:

1. **Tự động dựng bản đồ 3D** từ dữ liệu SUMO / OpenStreetMap — không cần thao tác thủ công
2. **Thu thập trạng thái** phương tiện, đèn tín hiệu, người đi bộ theo từng bước mô phỏng qua TraCI
3. **Hiển thị và cập nhật** đối tượng trong Unity theo thời gian thực, duy trì hiệu năng ổn định
4. **Tương tác lái xe:** chiếm quyền điều khiển, xử lý va chạm, lưu & phát lại kịch bản

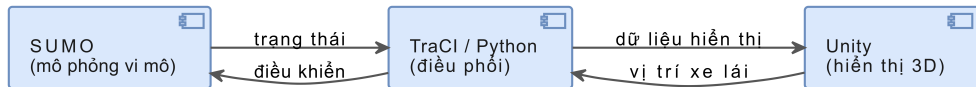


Ba tầng kết nối

1. **SUMO** — chạy mô phỏng vi mô, quản lý xe, đèn, người đi bộ
2. **Python + TraCI** — đọc trạng thái từng bước, gửi sang Unity qua TCP/JSON
3. **Unity** — dựng cảnh 3D, hiển thị và xử lý tương tác

Luồng ngược: vị trí xe người lái → Python → SUMO

⇒ Hai tầng **tách biệt hoàn toàn** — thay kịch bản SUMO, Unity tự cập nhật theo

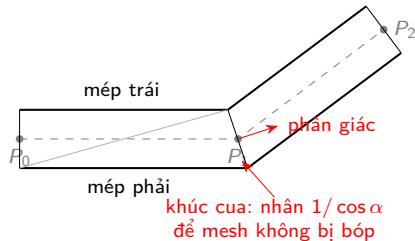


Dựng bản đồ 3D chính xác

Thách thức: Dữ liệu SUMO chỉ là điểm tọa độ — không có mesh 3D sẵn.

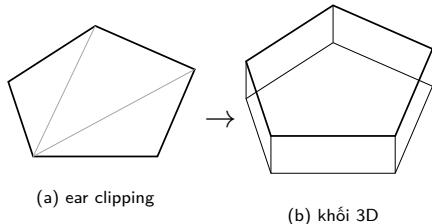
Đoạn đường — dải lưới miter join

Tại khúc cua, mép làn lấy giao điểm hai đoạn kề (*miter join*), khoảng lệch nhân $1/\cos \alpha$ để mép không bị bóp vào.



Nút giao — ear clipping + đùn khối

Tam giác hóa đa giác nút giao bằng *ear clipping* (giữ hình lõm), đùn thành khối 3D. Tự chuyển sang bao lồi nếu đa giác tự cắt.



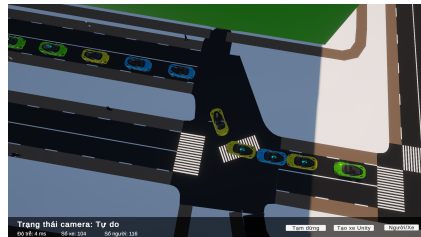
Chiếm quyền & lái xe tương tác

Cơ chế chiếm quyền

- ▶ Người dùng chọn bất kỳ xe nào đang chạy, chiếm quyền tức thì
- ▶ Bật Rigidbody + Wheel Collider — xe chuyển sang chuyển động vật lý
- ▶ Vị trí gửi ngược về SUMO — xe xung quanh nhận biết và tránh

Va chạm

Xe bị tông → trạng thái **xác xe**: nằm tại chỗ, gây ùn ứ — tự dọn sau số bước định trước



Lưu trữ theo phiên

- ▶ Mỗi lần chạy gom vào một thư mục theo tên bản đồ và thời điểm
- ▶ Chuỗi trạng thái ghi luồng — không giữ toàn bộ trong RAM
- ▶ Kèm dữ liệu mạng đường, nhật ký hành trình, bản tóm tắt

result/

└─ HoanKiem-2026-06-13-09-30-05/

└─ trips.csv

— nhật ký hành trình của xe

└─ summary.json

— bản tóm tắt lần chạy

└─ road_data.json

— dữ liệu mạng đường (nút, cạnh, vạch qua đường)

└─ scenario.json

— chuỗi trạng thái mô phỏng theo từng bước

* trips.csv đổi thành trips-ped.csv khi kịch bản có người đi bộ

1. Tái sử dụng đối tượng (Object Pool)

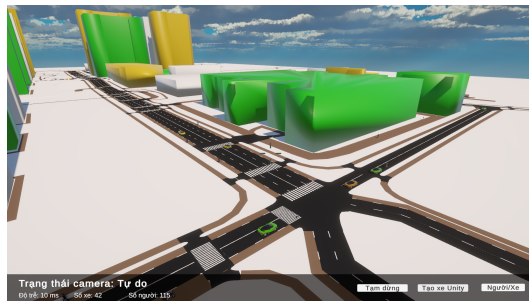
Xe rời mạng không bị hủy mà được thu hồi — giảm chi phí tạo/hủy liên tục

2. Lọc theo vùng quan sát

Chỉ hiển thị xe trong tầm camera, tạm ẩn xe ngoài tầm — giảm số lệnh vẽ

3. Nội suy chuyển động

Vị trí xe được nội suy giữa hai bước SUMO — chuyển động mượt dù SUMO chỉ cập nhật mỗi 0,1 giây



Kiểm thử

TC	Nội dung	Kết quả
TC01	Nhận dữ liệu mạng đường, dựng cảnh	Đạt
TC02	Hiển thị trạng thái đèn tín hiệu	Đạt
TC03	Chiếm quyền và lái xe tương tác	Đạt
TC04	Va chạm sinh xác xe, tự dọn	Đạt

⇒ Tất cả 4 ca kiểm thử **đều đạt**. Hiện tượng duy nhất: lệch đồng bộ nhẹ khi tốc độ mô phỏng quá cao so với phần cứng.



Máy bàn (i5-14400F, RTX 4060) — giới hạn Unity 120 FPS:

Kịch bản	Đối tượng	FPS TB	FPS min	Trễ (ms)
Mê cung nhỏ (32×32)	100 xe + 100 người	119.5	52.9	6.2
Mê cung vừa (64×64)	100 xe + 100 người	112.1	40.6	8.3
Mê cung lớn (128×128)	100 xe + 100 người	100.1	11.9	13.0
Bản đồ OSM thực tế	50 xe + 50 người	119.8	93.3	6.2

Laptop phổ thông (i5-1240P, MX570) — bản đồ OSM:

Kịch bản	Đối tượng	FPS TB	FPS min	Trễ (ms)
Bản đồ OSM thực tế	50 xe + 50 người	81.5	40.8	11.8

⇒ Hệ thống vận hành ổn định trên phần cứng thông thường, không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng.

Kết quả đạt được

- ▶ **Tự động dựng bản đồ 3D** từ bất kỳ kịch bản SUMO / OpenStreetMap, không cần thao tác thủ công
- ▶ **Hiển thị đa đối tượng** — xe, đèn tín hiệu, người đi bộ theo thời gian thực, chuyển động mượt
- ▶ **Tương tác lái xe** — chiếm quyền, lái bằng vật lý, xử lý va chạm, lưu & phát lại kịch bản
- ▶ **Hiệu năng ổn định** — OSM đạt 119,8 FPS (máy bàn), 81,5 FPS (laptop phổ thông)

⇒ Hệ thống cho phép người dùng **thực sự tham gia vào dòng giao thông** thay vì chỉ quan sát từ góc nhìn 2D từ trên cao.

- ▶ **Hoàn thiện tương tác:** tái nhập làn tự nhiên khi trả quyền, hỗ trợ va chạm người–xe, đa người dùng cùng phiên
- ▶ **Mở rộng phương tiện:** thêm xe máy, xe tải, xe buýt với đặc tính di chuyển riêng
- ▶ **Tối ưu truyền thông:** giao thức nhị phân thay JSON, mã hóa sai phân, lọc theo vùng quan sát
- ▶ **Thời tiết & môi trường:** mưa, gió, tuyết ảnh hưởng hành vi xe; thêm tòa nhà chi tiết, cây cối, biển báo, đèn đường
- ▶ Hướng tới **tựa game đô thị** với đồ họa chất lượng cao — ưu tiên tái hiện các thành phố Việt Nam



A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern.

HUST

THANK YOU !

